

MO-EAF-07 — Vaciado por EBT y adiciones en olla

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-EAF-07 — Vaciado por EBT y adiciones en olla
Área	Hornos · EAF-1 / EAF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/eaf/MO-EAF-07-vaciado-ebt-adiciones.md v0.1 (visto bueno técnico, de seguridad y laboral con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-01 Primer Hornero · S-02 Segundo Hornero · S-03 Tercer Hornero · S-09 Grúa de Colada · C-05
Presentación	MO-EAF-07_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Vaciar 150 t dentro de ventana, con la aleación correcta, sin escoria y con nadie en la zona de exclusión

Principio rector: Si la olla, la fosa o la zona no están listas, no se vacía.

Por qué importa: El vaciado concentra 150 t de acero a 1,630 °C en movimiento. Un error de humedad o de posición es una fatalidad; un error de escoria o aleación se convierte en acero fuera de especificación y en horas extra de horno olla.

2. Objetivos de aprendizaje

- Verificar la olla y la fosa.** Aceptar la olla solo con cara caliente $\geq 1,000$ °C, válvula cerrada, arena y argón probado; fosa seca.
- Controlar la zona de exclusión.** Nadie a ≤ 10 m de la olla y del EBT; sirena y semáforo ≥ 30 s antes de abrir.
- Alear y desoxidar según el grado.** Calcular el AI con el O activo; adiciones secas entre 30 y 120 t en la olla.
- Cerrar a tiempo.** Retroinclinarse a 150 t o al primer indicio de escoria, reteniendo un talón de 20–30 t.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	20	Casos de incidentes de vaciado; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	40	Recorrido del flujo con la figura del EBT	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: calcular el AI con O = 700 ppm	Láminas 7–8, calculadora
4. Seguridad	90	Zonas de exclusión en plano; EPP completo	Láminas 9–10, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	120	Lectura guiada de los 14 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: EBT que no abre	Lámina 14
7. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el vaciado	RACI
C-05 Supervisor de Hornos	Dueño; autoriza vaciado fuera de ventana y lanceo del EBT	A
S-01 Primer Hornero	Permisivos, inclina, abre y cierra el EBT; vigila peso y escoria	R
S-02 Segundo Hornero	Confirma olla y zona libre; opera adiciones	R
S-03 Tercer Hornero	Carga tolvas con materiales secos; conecta argón	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla; disponible para emergencia	R
S-08 Preparador de Ollas	Entrega la olla con su lista MO-OLL-01	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define la práctica de adiciones por grado	C

4.2 Flujo del proceso

- 1. **Ventana OK:** T, O, C y P liberados (MO-EAF-06)
- 2. **Olla lista:** ≥ 1,000 °C, válvula, arena, Ar
- 3. **Zona libre:** Fosa seca, conteo, sirena ≥ 30 s
- 4. **Abrir EBT:** Arco apagado, inclina 3–5°
- 5. **Vaciar:** Inclinación progresiva a 12–15°
- 6. **Adiciones:** De 30 a 120 t, Ar 200–400 NL/min
- 7. **Cerrar:** 150 t o escoria: –3° de inmediato
- 8. **Registrar:** Peso, tiempo, adiciones, arrastre

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
EBT y compuerta	Vaciado excéntrico por el fondo	Llenado con arena correcto	Compuerta operable
Sistema de inclinación	Inclina y retroinclina	Retroinclina ≤ 3 s a –3° [Validar con OEM]	Prueba de velocidad
Carro con báscula	Posiciona y pesa	± 0.5 t [Supuesto]	Cero con olla vacía
Olla de 150 t	Recibe el acero	1,000–1,100 °C; válvula cerrada	Lista MO-OLL-01 firmada
Tolvas y chute	Dosifican aleaciones	± 1% por tolva [Supuesto]	Materiales secos
Fosa de vaciado	Contiene derrames	Seca y limpia	★ Sin agua ni fugas

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Temperatura de vaciado	1,630 °C	1,615–1,645 °C	< 1,610 o > 1,650 °C	No vaciar sin C-05; ajustar
O activo	700 ppm	500–900 ppm	> 1,000 ppm	Recalcular Al; avisar a LF
C / P	0.06 / ≤ 0.012 %	0.04–0.08 / ≤ 0.015 %	P > 0.015 %	Decisión de C-05 / C-09
Peso vaciado	150 t	145–152 t	> 153 t	Cierre inmediato
Talón retenido	25 t	20–30 t	< 20 t	Cerrar antes; informar
Tiempo de vaciado	4 min	3–5 min	< 2.5 o > 6 min	Cambio de tubo o limpieza
Ventana de adiciones	30 → 120 t	20–80 % del peso	Fuera de ventana	Ajustar el inicio
Argón en olla	300 NL/min	200–400 NL/min	Sin flujo	Revisar conexión; avisar a LF

Tiempo de vaciado, ángulo máximo y caudal de argón: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Zona de exclusión de vaciado:** Zona roja ≤ 10 m de olla y EBT, fosa y vía del carro ± 5 m. Nadie a pie; sirena ≥ 30 s antes.
- ★ **Cero humedad:** Olla $\geq 1,000$ °C (fría > 4 h: ≥ 8 h de precalentamiento), adiciones secas, fosa sin agua. Si hay agua: no se vacía.
- ★ **EBT que no abre:** Regresar a $0^{\circ}/-3^{\circ}$; lanceo solo con autorización de C-05, desde posición protegida, máx. 2 intentos.
- ★ **Gases en la fosa:** Detector multigás: CO 25 ppm salir, 200 ppm evacuar el sector (MS-ACE-06).

EPP: Careta con visor dorado y capucha aluminizada · Chaqueta, polainas y guantes aluminizados · Ropa ignífuga y botas metatarsales · Protección auditiva y detector multigás

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Arrastre de escoria	≤ 5 kg/t [Supuesto]	Detector + espesor en LF, cada colada	Reversión de P, más Al y cal
Reversión de P	$\Delta P \leq 0.003$ % [Supuesto]	Análisis EAF vs. LF	P fuera de especificación
Desoxidación	Al (CC1) / Si-Mn sin Al (CC2)	Muestra de llegada a LF	Buzas tapadas en CC2
T de llegada a LF	$\approx 1,570$ – $1,590$ °C [Supuesto]	Medición en LF	Más tiempo de horno olla

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Recibe la olla	Lista MO-OLL-01: cara caliente $\geq 1,000$ °C, válvula cerrada, arena, tapón probado	Lista firmada	★ S-02
2	Posiciona y conecta	Carro en posición; conecta argón; báscula en cero con olla vacía	Ar con flujo	S-03
3	Prepara adiciones	Tolvas según el grado; Al calculado con el O de M3; materiales secos	Pesos ± 1 %	★ S-03 / S-01
4	Inspecciona la fosa	Seca, sin agua, sin metal suelto	Fosa en condición	★ S-02
5	Despeja la zona	Barreras, conteo, CCTV: nadie a ≤ 10 m; sirena y semáforo ≥ 30 s	“Zona libre” por radio	★ S-02
6	Prepara el horno	Arco apagado; DRI, O ₂ y C detenidos; electrodos arriba	Estado en HMI	S-01
7	Inclina y abre	Inclina a 3 – 5° ; abre la compuerta del EBT	Chorro libre	S-01
8	Vacía	Aumenta la inclinación hasta 12 – 15° para chorro compacto	Sin escoria	S-01
9	Agrega	Adiciones desde ≈ 30 t hasta antes de 120 t; Ar 200–400 NL/min	Adiciones en ventana	S-02
10	Vigila escoria	Cámara / detector de escoria y peso en báscula	Sin escoria	S-01
11	Cierra	A 150 t o al primer indicio de escoria: retroinclina a -3° de inmediato	Talón 20–30 t	★ S-01
12	Confirma cierre	Chorro detenido; horno estable; EBT listo para preparación	Sin flujo	S-01
13	Libera la zona	El carro sale hacia LF; se levanta la exclusión	Carro fuera	S-02
14	Registra	Peso, tiempo, apertura libre, adiciones reales, argón, arrastre	Registro completo	S-01

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
EBT no abre	Regresar a $0^{\circ}/-3^{\circ}$; nadie se asoma; lanceo solo autorizado, máx. 2 intentos	C-05
Escoria antes de 150 t	Cerrar de inmediato; registrar peso; avisar a LF	S-06, C-05
Perforación de olla	Retroinclinarse; evacuar ≥ 25 m; metal a fosa seca; nunca agua	C-05, C-04, C-16

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Ebullición en la olla	Detener adiciones y vaciado; evacuar a zona verde en ≤ 30 s	C-05, C-07
Sobrellenado	Cerrar por nivel visual; calibrar báscula	C-05
Sin argón en la olla	Continuar el vaciado; avisar a LF	S-06
Retroinclinación lenta	Cierre de emergencia del EBT según OEM; evacuar	C-05, S-22

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuál es la temperatura mínima de cara caliente para aceptar una olla? a) 800 °C b) 1,000 °C c) 1,200 °C
- ¿Entre qué pesos en la olla se hacen las adiciones? a) 0 a 30 t b) 30 a 120 t c) 120 a 150 t
- Detectas escoria a 140 t. ¿Qué haces? a) Terminar hasta 150 t b) Retroinclinarse de inmediato a -3° c) Bajar la inclinación a 5°
- ¿Qué distancia define la zona roja durante el vaciado? a) ≤ 5 m b) ≤ 10 m c) ≤ 25 m
- ¿Por qué los grados de CC2 se vacían sin Al? a) Para ahorrar costo b) Porque el Al tapa las buzas calibradas c) Porque sube el carbono

Clave de respuestas:

- b) 1,000 °C — Olla $\geq 1,000$ °C; si estuvo fría más de 4 h, ≥ 8 h de precalentamiento.
- b) 30 a 120 t — Antes de 20–30 t atacan el fondo y el tapón; después de 120 t se mezclan mal.
- b) Retroinclinarse de inmediato a -3° — Al primer indicio de escoria se cierra; el peso se registra y se avisa a LF.
- b) ≤ 10 m — Zona roja ≤ 10 m de la olla y el EBT, fosa incluida; nadie a pie.
- b) Porque el Al tapa las buzas calibradas — CC2 cuela abierto con buza calibrada: Al soluble ≤ 0.005 %.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-01 Primer Hornero	U	16 h	80 h / 40 vaciados	24 meses
S-02 Segundo Hornero	U	16 h	80 h / 40 vaciados	24 meses
S-03 Tercer Hornero	U	8 h	40 h / 20 vaciados	24 meses
S-09 Grúa de Colada	U	según MO-OLL-02	—	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Verifica la olla (precalentamiento, válvula, arena, tapón) antes de aceptar el vaciado
- ☐ Establece y confirma la zona de exclusión y la fosa seca
- ☐ Calcula el Al con el O activo y usa adiciones secas
- ☐ Retroinclina a tiempo reteniendo talón y escoria
- ☐ Responde a un EBT que no abre sin exponer a nadie

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin olla verificada no hay vaciado.** Lista MO-OLL-01 completa y firmada, cara caliente $\geq 1,000$ °C.
- **Agua en la fosa = no se vacía.** Humedad + metal líquido = explosión (MS-ACE-03).
- **Nadie en la zona roja.** ≤ 10 m de olla y EBT; sirena y semáforo ≥ 30 s antes.
- **Escoria o 150 t: cierre inmediato.** Retroinclinarse a -3° y retener talón y escoria.

7. Por confirmar

- Tiempo de vaciado, ángulo máximo y velocidad de retroinclinación con el OEM
- Arrastre de escoria ≤ 5 kg/t y T de llegada a LF (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-07/MO-EAF-07_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.